# 뉴턴 운동 법칙 활동지

고2 과학 · 물리힘과에너지 3차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** 컵·카드·동전 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

| 궁금한 것 | 내 예상 | 결과 |
|---|---|---|
| 빠르게 튕길 때 동전 | | |
| 천천히 끌 때 동전 | | |
| 다른 까닭 | | |

**2** 생활 속 예가 어떤 법칙과 관계있는지 쓰세요.

| 예 | 법칙 |
|---|---|
| 로켓이 가스를 뒤로 내뿜으며 앞으로 나아가요. | |
| 같은 힘으로 밀면 가벼운 수레가 더 빨리 빨라져요. | |
| 달리다 멈추면 몸이 앞으로 쏠려요. | |

**3** 4 kg 수레를 30 N으로 당기고 마찰력이 10 N입니다(정지에서 출발).

① 가속도는?
② 3초 뒤 속도는?
③ 3초 동안 이동 거리는?

**4** 책상 위에 놓인 책에서 '평형인 두 힘'과 '작용 반작용인 두 힘'을 각각 쓰세요.

**5** (도전) 스케이트를 신은 두 사람(50 kg, 100 kg)이 서로 밀어 100 N의 힘을 주고받습니다. 각 사람의 가속도를 구하고, 어느 쪽이 더 빨라지는지 쓰세요.

**다음 수업을 시작할 때**

**6** **물음에 답하세요.**

① 2 kg 물체에 알짜힘 8 N이 작용하면 가속도는?
② 작용 반작용인 두 힘의 특징은?
③ 달리다 멈추면 몸이 앞으로 쏠리는 까닭은?